📄 ER 모델 연습 1

Scenario 1 — 대학교 수강신청 시스템

---

1. Scenario 이해

대학교 수강신청 시스템을 설계하세요.
학생은 수업을 신청하고, 교수는 수업을 가르칩니다.

---

2. Entity 도출

이 시스템에 필요한 개체(Entity)를 나열하세요.

✏️ Answer:

1. student(학생) | student_id(pk)
2. professor(교수) | Employee_id
3. course(과목) | course_id(pk)
4. enrollment(수강) | student_id(fk) course_id(fk)

---

3. M:N 관계 찾기

다대다(M:N) 관계가 있는가? 있다면 무엇인가?

✏️ Answer: 있지만 sql 내에서는 이런 관계는 만들 수 없다. 그래서 새로운 개체가 필요하다.

Relationship:
Why M:N:

---

5. Attributes 정의

(1) Student

Entity: Student

Attribute | Description

Student_id | 학번
Name | 이름
Major | 전공

👉 Primary Key:

PK: **Student_id**

---

(2) Professor

Entity: Professor

Attribute | Description

Employee_id | 사번
student_id(FK) | 학번
Name | 이름
Department | 학과

👉 Primary Key:

PK: **Employee_id**

---

(3) Course / Section

Entity: Course / Section

Attribute | Description

Course_id | 과목번호
Section_id | 분반번호
Name | 과목이름

👉 Primary Key:

PK: Student_id(FK) + Course_id(FK)

---

(4) Enrollment

Entity: Enrollment

Attribute | Description

Grade | 성적
Enrolled_at | 신청일

👉 Primary Key (중요!):

PK: Student_id(FK) + Course_id(FK) + Section_id

---

6. 관계 정의

학생 -> 교수(M:1)
교수 ⇔ 과목(1:M)
학생 ⇔ 과목(M:N)
학생 ⇔ 수강(1:M)

수강 ⇔ 과목(M:1)

---

7. 카디널리티

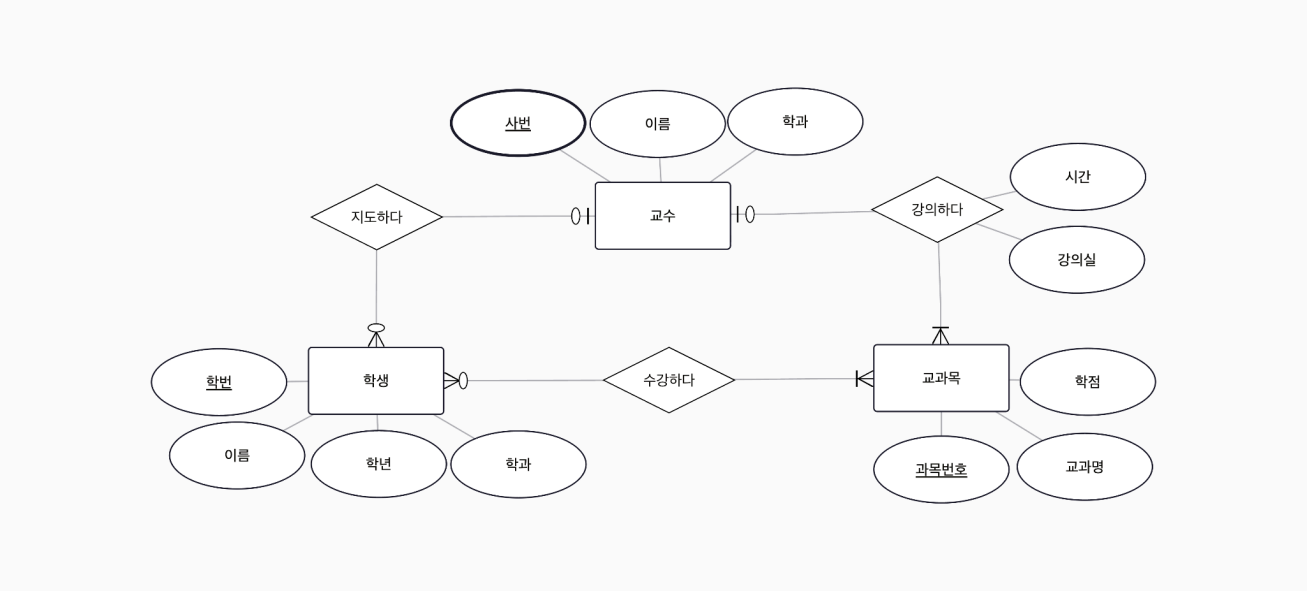
각 관계의 (min, max)를 정의하세요.

Relationship | Cardinality

Student - Enrollment | (1,1) : (0,N)
Course - Enrollment | (1,1) : (0,N)
Professor - Course | (1,1) : (0,N)

---

8. ER 다이어그램 만듦



---

9. ER → SQL 변환

ER 모델을 기반으로 SQL 테이블을 설계하세요.

- Postgres 문법

```
-- Student

CREATE TABLE Student (

                        student_id INT PRIMARY KEY,    -- 학번

                        name VARCHAR(50),

                        major VARCHAR(50)

);
```

```sql
-- Professor
CREATE TABLE Professor (
                        employee_id INT PRIMARY KEY,  -- 사번
                        student_id INT,               -- (FK) 지도 학생 (선택적 관계)
                        name VARCHAR(50),
                        department VARCHAR(50),

                        FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES Student(student_id)
);

-- Course / Section
CREATE TABLE Course (
                      course_id INT,
                      section_id INT,
                      name VARCHAR(100),

                      PRIMARY KEY (course_id, section_id)  -- 복합키
);

-- Enrollment
CREATE TABLE Enrollment (
                         student_id INT,
                         course_id INT,
                         section_id INT,
                         grade VARCHAR(2),
                         enrolled_at DATE,

                         PRIMARY KEY (student_id, course_id, section_id),

                         FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES Student(student_id),
```

```
                              FOREIGN KEY (course_id, section_id) REFERENCES
Course(course_id, section_id)

);
```

- Dbdigram 문법

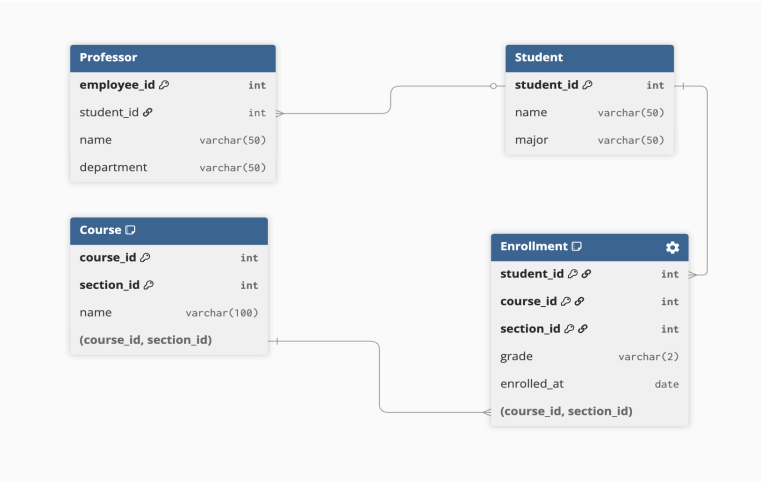
```
Table Student {
 student_id int [pk]          // 학번
 name varchar(50)
 major varchar(50)
}

Table Professor {
 employee_id int [pk]         // 사번
 student_id int               // (FK) 지도 학생 (선택적 관계)
 name varchar(50)
 department varchar(50)
}

Table Course {
 course_id int
 section_id int
 name varchar(100)

 Indexes {
   (course_id, section_id) [pk]    // 복합키
 }
}

Table Enrollment {
 student_id int
 course_id int
 section_id int
 grade varchar(2)
 enrolled_at date

 Indexes {
   (student_id, course_id, section_id) [pk]
 }
}
```

- 다이어그램 스샷